

Algoritmos e Programação de Computadores I

Linguagens e Tradução

Prof. Marcelo Farias

Diferença entre Algoritmo e Programa

Algoritmo



Abstrato



Executado por humanos



Linguagem natural

Programa



Concreto



Executado por computador



Linguagem de máquina

Linguagem Natural

- Forma dos seres humanos expressarem um raciocínio e trocarem informações.
- Composta por um conjunto símbolos e significados.
- Repleta de regras e ambiguidades que variam conforme idioma e região.

Linguagem de Máquina

- Representa os estados da máquina: ligado (1) ou desligado (0).
- Composta somente de números binários, que são sequências de **bits** (0s e 1s).
- Não é compreendida diretamente pelo ser humano.

Nota: O termo bit vem de binary digit (dígito binário) e é a menor unidade de informação em computação. Tudo que o computador processa - números, letras, imagens - é, em última instância, representado por sequências de bits.

Comunicação entre Humano/Máquina



LINGUAGEM
NATURAL



LINGUAGEM DE
MÁQUINA

Sistemas de Numeração

- Decimal

- 10 símbolos para representar os números (0 a 9).

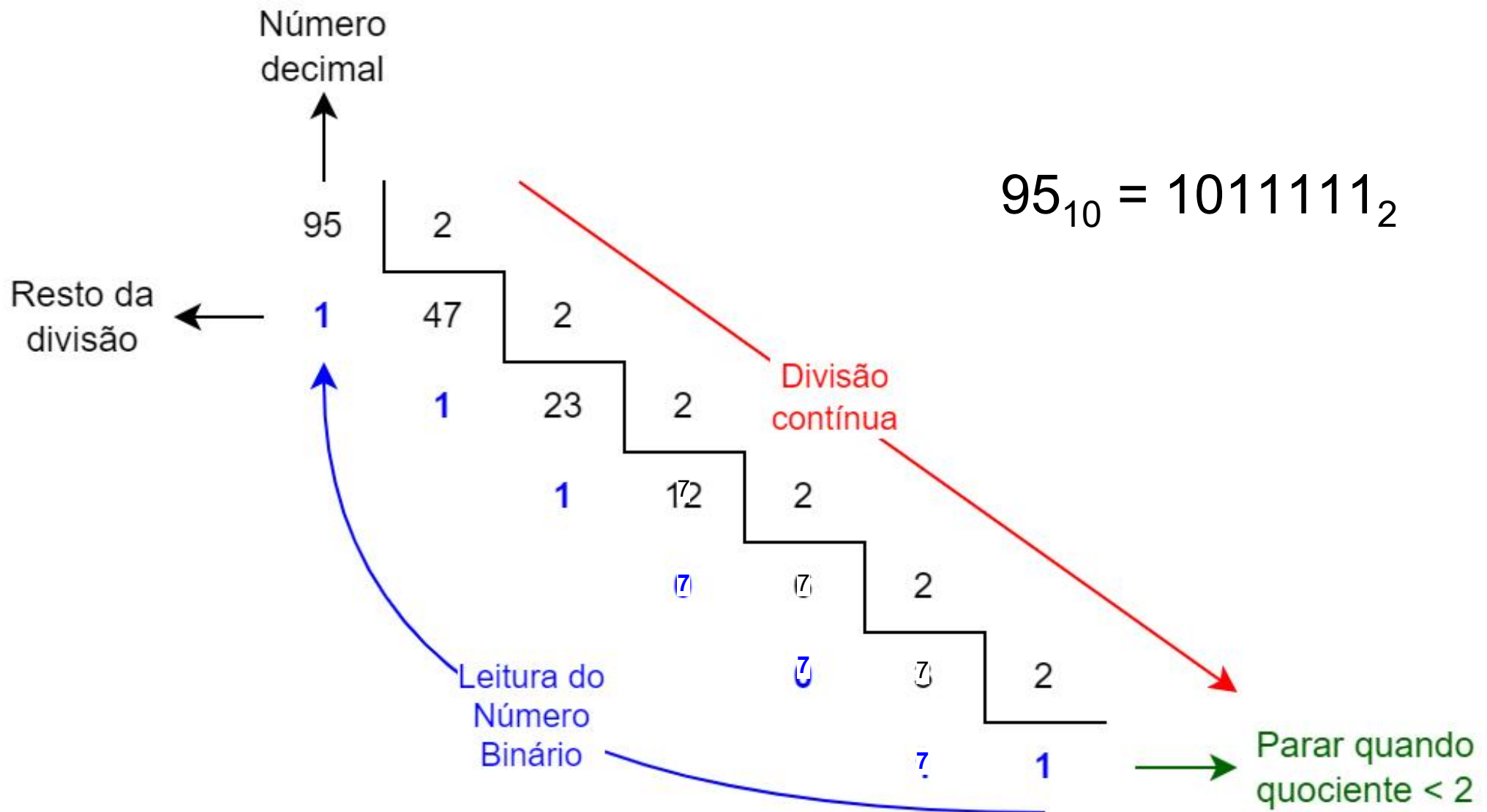
- Binário

- 2 símbolos para representar os números (0 ou 1).

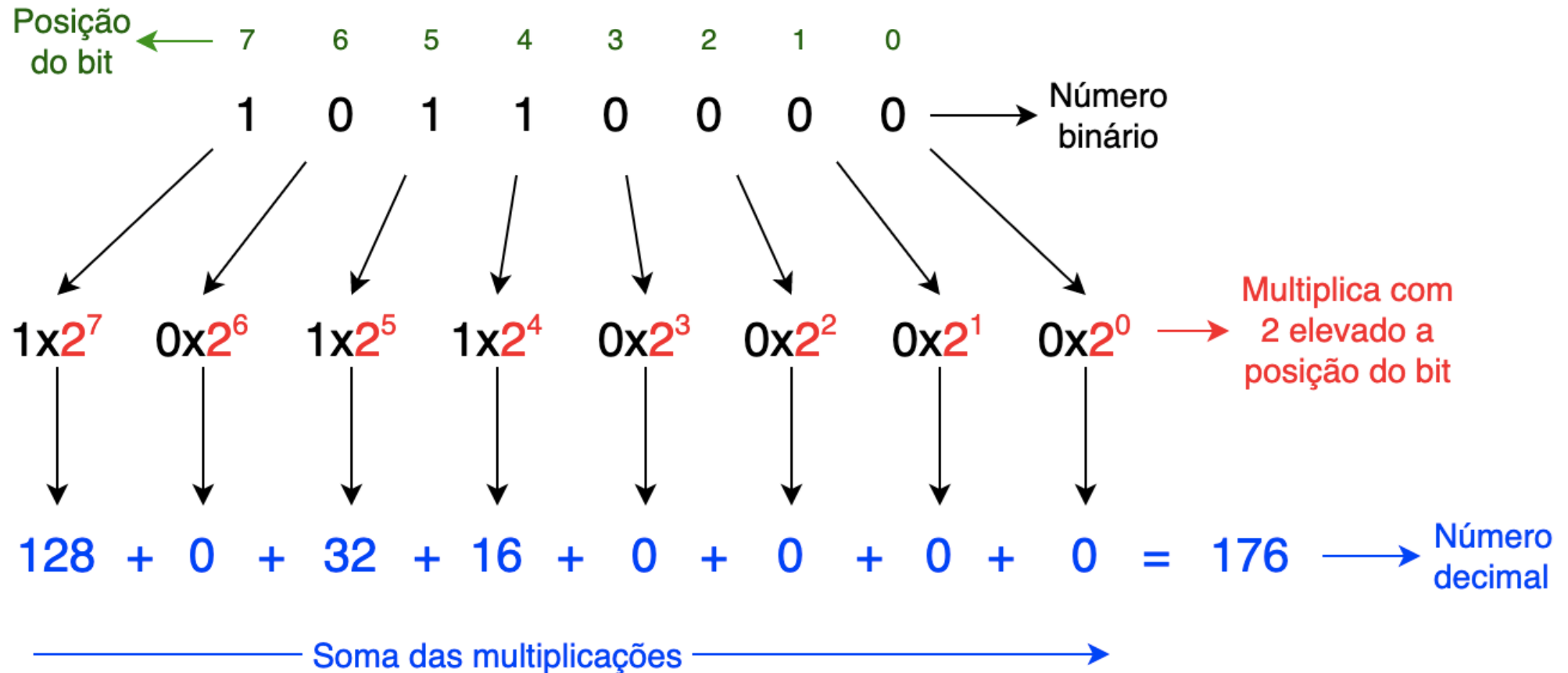
- Hexadecimal

- 16 símbolos para representar os números (0 a 9, A a F).

Conversão de Base 10 para Base 2



Conversão de Base 2 para Base 10



$$10110000_2 = 176_{10}$$

Codificação de Caracteres

- Há codificações padronizadas que representam caracteres da linguagem natural em números.
- *American Standard Code for Information Interchange* ou ASCII é o mais conhecido.
- O padrão original utiliza 7 bits podendo representar 128 caracteres, e o padrão estendido utiliza 8 bits podendo representar 256 caracteres.

Linguagem de Programação

- Forma padronizada de escrever instruções para um computador.
- Possui sintaxe e semântica bem definidas.
- Classificada em baixo nível (ex.: Assembly) ou alto nível (ex.: Pascal, Java e JavaScript)
- Um programa escrito em uma linguagem de programação é chamado de **código fonte**.

Linguagem de Montagem (*Assembly*)

- Representação simbólica da linguagem de máquina.
- Operações e operandos são substituídos respectivamente por mnemônicos (ex.: ADD, MOV) e rótulos (ex.: A, B).
- Gera instruções binárias específicas para cada arquitetura de CPU.

Exemplo de Linguagem Assembly

```
section .data
    msg db 'Olá Turma'
```

```
section .text
    global _start
```

```
_start:
    mov  eax, 4
    mov  ebx, 1
    mov  ecx, msg
    mov  edx, 9
    int  0x80

    mov  eax, 1
    xor  ebx, ebx
    int  0x80
```

Explicando o Código em Assembly

```
section .data                ; Seção de dados, onde são declaradas as variáveis
    msg db 'Olá Turma'      ; Define a mensagem a ser exibida

section .text                ; Seção de código, onde ficam as instruções
    global _start           ; Indica o ponto de entrada do programa

_start:                     ; Rótulo de início da execução
    mov eax, 4              ; 4 = código da chamada 'write' no sistema operacional
    mov ebx, 1              ; 1 = descritor de arquivo da saída padrão (tela)
    mov ecx, msg            ; Endereço da mensagem a ser exibida
    mov edx, 9              ; 9 = tamanho da mensagem em bytes
    int 0x80                ; Interrupção para exibir a mensagem na tela

    mov eax, 1              ; 1 = código da chamada 'exit' no sistema operacional
    xor ebx, ebx            ; 0 = código de saída do programa (padrão)
    int 0x80                ; Interrupção para finalizar o programa
```

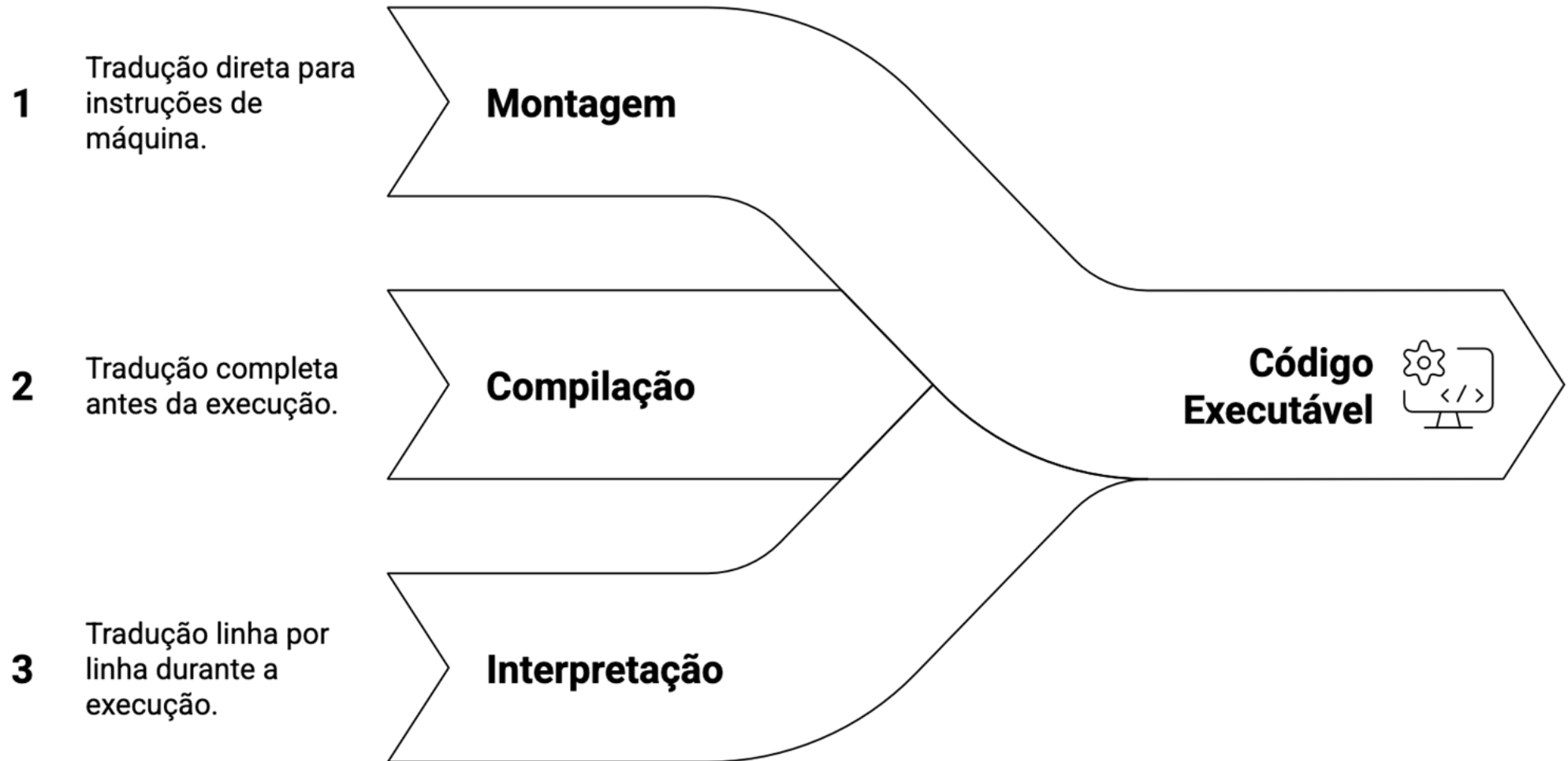
Linguagem de Alto Nível

- Mais próxima da linguagem natural.
- Usa palavras-chave extraídas do vocabulário humano.
- Requer que um código seja traduzido para linguagem de máquina.

Exemplo de Linguagem Pascal

```
program ola_turma;  
  
begin  
    writeln("Olá Turma");  
end.
```

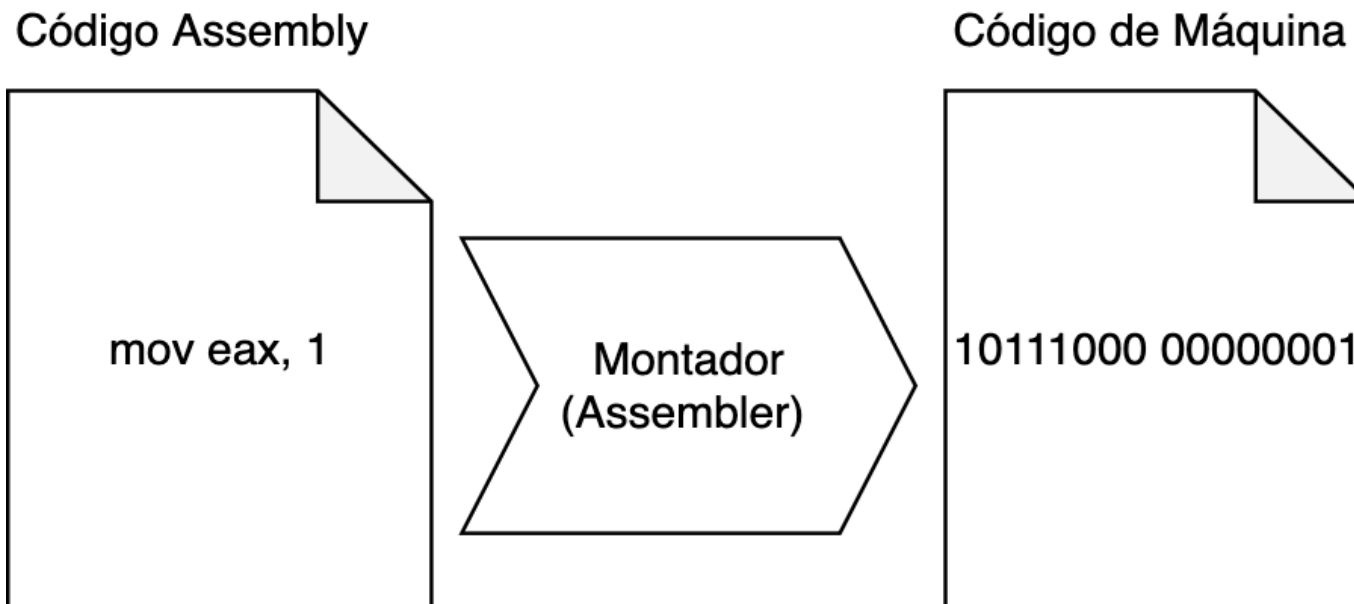
Formas de Traduzir da LP para LM



Montagem

- Cada instrução é convertida diretamente para código de máquina.
- Um montador (*assembler*) é quem faz a tradução.
- O resultado é um arquivo executável, pronto para ser entendido e executado pela CPU.

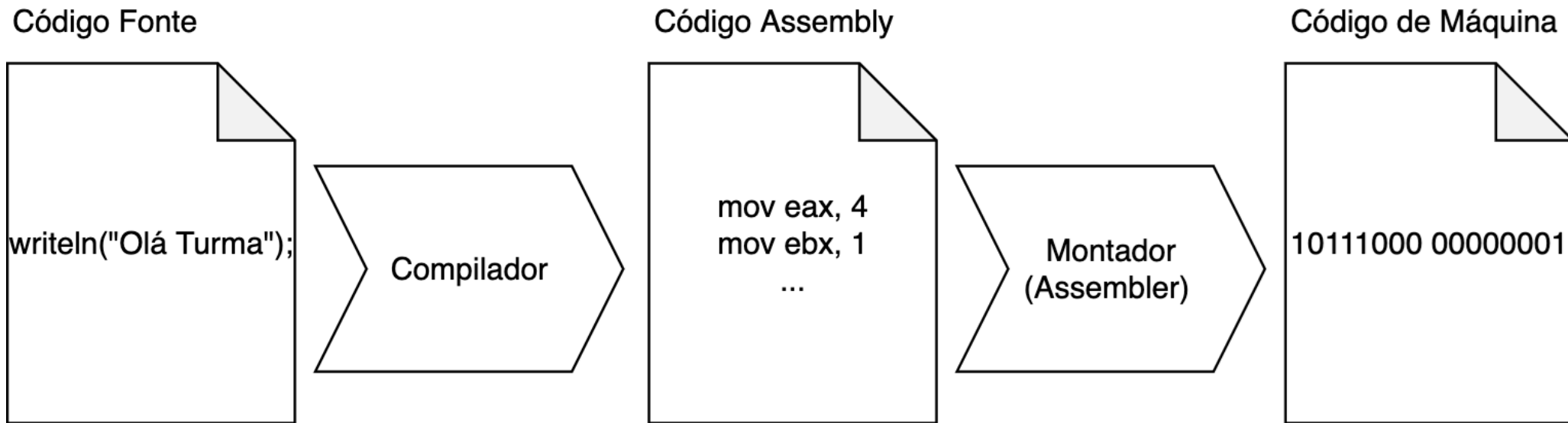
Fluxo da Montagem



Compilação

- Código fonte é traduzido para código de máquina gerando um arquivo executável (*Ahead-Of-Time*).
- Um compilador é encarregado da tradução, e contém um montador embutido.

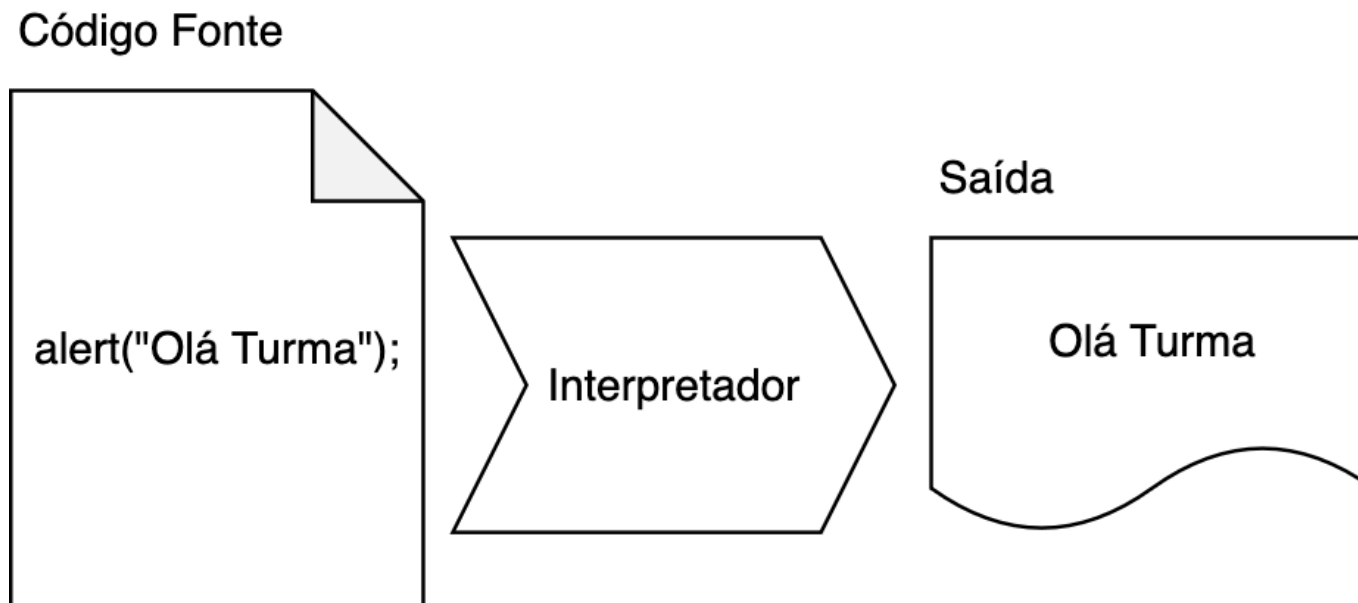
Fluxo da Compilação



Interpretação

- Código fonte é traduzido em código de máquina em tempo de execução (*Just-In-Time*).
- Um interpretador é responsável pela tradução.
- Não é gerado um arquivo executável independente.
- O código é executado diretamente pelo interpretador, instrução por instrução.

Fluxo da Interpretação



Mapa da aula

Aula (teoria): Aula01b — Linguagens e tradução

Laboratório guiado: Pratica01

Atividade avaliativa: Atividade01

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 1 (binário) e Cap. 3.3 (compilador), p. 6–14 e 23–24

Exercícios do livro: Exercícios 1.4

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Desafio (8 min)

Classifique Python, C e Assembly quanto à tradução. Cite uma vantagem de cada abordagem.

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

- 1) O que faz um compilador?
- 2) Diferença entre linguagem de alto e baixo nível?
- 3) Montagem, compilação e interpretação: qual gera executável antecipadamente?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

- SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.
- ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020.
- IFRN. Programa de Computador - Portal IFRN. Disponível em <<https://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/nit/software>>.